《信号分析与处理》
抱佛脚速记

北京邮电大学　80 学时 / 5 学分

覆盖六份课件，共 702 张幻灯片

用法　这是一份考前突击用的浓缩笔记：只有概念、公式、性质与成立条件，**不含例题、练习与插图**。建议只看表格与标 ▶ 的条件；遇到看不懂的地方，回完整笔记查上下文。

来源　每篇开头标注对应课件与页数；完整版与分篇笔记见 GitHub: bupt-signal-notes。

符号　角频率 Ω、复频率 $s=\sigma+\mathrm{j}\Omega$、抽样函数 $\mathrm{Sa}(x)=\frac{\sin x}{x}$；傅里叶变换对记作 $x(t)\leftrightarrow X(\Omega)$。

五篇内容

一	概念与分类（绪论）	信号/消息/信息、信号四组分类、系统五组分类、必背公式
二	典型信号与基本运算（2.1）	典型信号表、奇异信号与 $\delta(t)$ 三性质、几何变换、卷积
三	傅里叶分析（2.2）	级数三形式、变换对表、性质总表（12 条）、周期信号变换
四	复频域分析（2.3）	拉氏变换与 ROC、性质总表、变换对、逆变换、与傅氏关系
五	系统与滤波器（第 3、4 章）	系统四大特性、零极点判据、梅森公式、巴特沃斯、频率变换

目　录

第一篇　概念与分类（绪论） 2

第二篇　典型信号与基本运算（2.1） 4

第三篇　傅里叶分析（2.2） 7

第四篇　复频域分析（2.3） 13

第五篇　连续系统与滤波器（第 3、4 章） 17

第一篇 概念与分类（绪论）

来源：《信号分析与处理》01_20260915.pptx（96 页）的浓缩版；完整版见笔记/01-信号分析与处理概述/

一、核心名词

名词	一句话定义	关键词
信号	消息的表现形式，是随一些参数变化的某种物理量或物理现象	内容的形式
消息	信号的具体内容，可以是语言、文字、图像或数据	形式里的内容
信息	消息中赋予人们的新知识、新概念，即消息中有意义的内容	内容里的意义
信号分析	研究信号基本性能（表示、频谱、运算），研究时域波形与频域频谱，提取特征、揭示规律	认知信号
信号传输	发送端消息 → 信号 → 接收端信号 → 消息，即通信	传递消息
信号处理	对信号加工或变换（变换、滤波、增强、压缩、识别），剔除冗余与干扰、保留有用信息	优化信号

- 信号与消息（信息）是**内容与形式**的关系：信号是表现形式，消息（信息）是具体内容。
- 分析与处理前后衔接：先看清特征，处理才有依据。
- 数学描述：信号 = 具有一个或多个变量的函数。语音 $f(t)$（一维连续）、图像 $f(x,y)$（二维连续）、指数序列 $f[n]$（一维离散，n 为整数）。
- 表示法三种：公式法、图形法、表格法。

二、信号的四组分类

维度	两类	判别依据
确定性	确定 / 随机	指定时刻 t 能否确定函数值 $x(t)$
自变量	连续 $x(t)$ / 离散 $x[n]$	自变量取值是否连续（幅值是否离散另分模拟/数字）
周期性	周期 / 非周期	是否存在 $T>0$ 使 $x(t+T)=x(t)$；离散为 N 为正整数使 $x[n+N]=x[n]$
能量功率	能量 / 功率	$E<\infty$（则 $P=0$）为能量信号；$P<\infty$（则 $E=\infty$）为功率信号

2.1 确定与随机

项目	确定信号	随机信号（不确定信号）
定义	指定时刻 t 可确定函数值 $x(t)$（若干不连续点除外）	不是时间的确定函数，具有未可知的不确定性
描述	确定的时间函数或确定的数列	统计特性：均值、方差、概率分布

平稳高斯：统计特性（均值、方差）不随时间变化，幅值严格服从正态分布（对称钟形，极端值概率低）。非平稳非高斯：统计特性随时间演变，幅值分布呈尖峰、重尾或不对称，极端值更易出现。

2.2 连续与离散（含模拟/数字）

类型	时间（自变量）	幅值	记号
连续时间信号	连续	——	$x(t)$
模拟信号	连续	连续	——
离散时间信号	离散	仍连续	$x[n]$，n 为整数
数字信号	离散	离散	——

链路：模拟信号 → **抽样**（时间离散）→ 离散时间信号 → **量化**（幅值离散）→ 数字信号。

2.3 周期与非周期

项目	连续时间	离散时间
定义	存在正数 T 使 $x(t)=x(t+T)$	存在正整数 N 使 $x[n]=x[n+N]$
基本周期	满足条件的最小正 T	满足条件的最小正 N
条件	T 为任意正实数	N 必须是正整数

非周期信号：不满足上述周期定义。

2.4 能量与功率

项目	能量信号	功率信号
总能量 E	有限（$E<\infty$）	无穷（$E=\infty$）
平均功率 P	零（$P=0$）	有限（$P<\infty$）
数学表示	$E=\int_{-\infty}^{\infty}\lvert f(t)\rvert^2\,dt$	$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\lvert f(t)\rvert^2\,dt$
特征	能量集中在有限时间范围	持续时间无限、能量不断累积，单位时间功率恒定

判定：先算 E；$E<\infty$ 则 $P=0$（能量信号），否则 $P<\infty$ 为功率信号（$E=\infty$）。两类互斥。

三、系统的五组分类

系统：对输入信号加工、变换并产生输出的装置；描述分**输入输出描述**与**状态变量描述**。

#	分类	两类	判别方法
1	线性	线性 / 非线性	是否**同时**满足齐次特性与叠加特性；线性只改变频率成分幅度，非线性产生谐波与互调
2	时不变	非时变 / 时变	**零状态条件**下，输入延迟 τ、输出是否同步延迟 τ；判断时不涉及初始状态
3	因果	因果 / 非因果	某时刻输出是否只由当前和过去时刻的输入决定，是否依赖未来输入
4	稳定	稳定 / 非稳定	是否满足 BIBO：有界输入 → 有界输出，不发散
5	连续/离散	连续时间系统 / 离散时间系统	输入输出均为连续时间信号即连续时间系统；均为离散时间信号即离散时间系统

本课程聚焦：线性、时不变、因果、稳定的连续时间系统与离散时间系统。

四、必背公式

公式	表达式	适用条件
连续周期条件	$x(t)=x(t+T)$	T 为正数；最小正 T 为基本周期
离散周期条件	$x[n]=x[n+N]$	N 为正整数；最小正 N 为基本周期
信号能量	$E=\int_{-\infty}^{\infty}\lvert f(t)\rvert^2\,dt$	信号视为电压/电流，$1\,\Omega$ 电阻上的总能量；非负实数
平均功率	$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\lvert f(t)\rvert^2\,dt$	$1\,\Omega$ 电阻上的平均功率；非负实数
齐次特性	$x(t)\to y(t)\Longrightarrow a\,x(t)\to a\,y(t)$	a 为任意常数；线性的必要条件之一
叠加特性	$x_1(t)\to y_1(t)$、 $x_2(t)\to y_2(t)\Longrightarrow x_1(t)+x_2(t)\to y_1(t)+y_2(t)$	与齐次特性同时满足才是线性系统
连续系统模型	**微分方程**，描述输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系	连续时间系统；依元件特性约束与网络拓扑约束（KCL、KVL）列写；课件未给其通式
离散系统差分方程	$\sum_{k=0}^{N}a_k\,y[n-k]=\sum_{m=0}^{M}b_m\,x[n-m]$	N 阶常系数线性差分方程；阶数 = 变量最高与最低序号之差

微分方程可用差分方程逼近：前者解为精确解，后者为近似解，分析方法类似。

五、数字类考点

考点	数字 / 结论
学时 / 学分	80 学时，5 学分
教学周 / 每周课时	第 3–18 周，每周 5 课时
成绩构成	作业 20% + 实验报告 10% + 课堂表现 10% + 期中 20% + 期末 40%
过程性考核	作业 + 实验 + 课堂表现合计 40%，期末只占 40%
考试形式	期中、期末统一闭卷
课程目标指标点	1.4、2.3、4.1、4.2
课程主线	信号 → 系统 → 处理系统，每步都有模拟/数字两条路线
本课程聚焦	线性、时不变、因果、稳定的连续时间系统与离散时间系统

六、易错点

- 抽样 ≠ 量化：抽样只离散**时间**（幅值仍连续），量化才离散**幅值**（得数字信号）。
- 连续/离散看**自变量**，模拟/数字看**时间与幅值是否都连续**：数字信号一定离散，离散时间信号不一定数字。

- 基本周期：连续取最小正 T（任意正实数），离散取最小正整数 N。
- 能量信号与功率信号**互斥**：$E<\infty$ 则 $P=0$，$P<\infty$ 则 $E=\infty$，不存在两者都有限。
- 平稳 $\neq$ 高斯：平稳说统计特性不随时间变，高斯说幅值的概率分布形状，两者独立。
- 线性 $\neq$ 时不变：线性看齐次性与叠加性，时不变看特性是否随时间改变，两者独立。
- 判断时不变性**不涉及初始状态**，必须在零状态下比较" 输入延迟 τ，输出是否延迟 τ"。
- 因果看的是**未来输入**，不是未来的输出；非因果系统不能实时实现，但可用于理论分析与离线后处理。
- 稳定性是 **BIBO**（有界输入 → 有界输出），不要与因果性混淆。
- 分析与处理前后衔接而非并列：先看清特征，处理才有依据。
- **DFT** 与 **FFT** 不是一回事：FFT 是 DFT 的快速算法。

第二篇　典型信号与基本运算（2.1）

来源：《信号分析与处理》2.1 节-20260920.pptx（121 页）的浓缩版；完整版见笔记/02-1-连续时间信号分析/

10 分钟路线：2.1.1 典型信号 → 2.1.2 运算（几何变换、微积分、相加相乘、卷积）→ 2.1.3 分解与矢量空间。

分类：按光滑性分**普通信号**（连续光滑）/ **奇异信号**（本身或各阶导数有跳变点）；按能量功率分**能量信号**（$0<E<\infty$、$P=0$）/ **功率信号**（$E=\infty$、$0<P<\infty$），二者互斥。

一、典型连续时间信号一览表

信号	定义式	一句话特征
直流	$x(t)=A,\ -\infty<t<\infty$	不随时间变化；$\sigma=0$ 的实指数
正弦	$x(t)=A\sin(\Omega t+\varphi)$	A 振幅、Ω 角频率、φ 初相；$T_0=\frac{2\pi}{\Omega}=\frac{1}{f_0}$，$\Omega=2\pi f_0$
实指数	$x(t)=Ae^{\sigma t}$	$\sigma>0$ 增长、$\sigma<0$ 衰减、$\sigma=0$ 直流；微分积分后仍为指数形式
单边指数	$f(t)=e^{-t/\tau}u(t)$	$\tau>0$ 时间常数（量纲为时间），定衰减快慢；求卷积常用
双边指数	$f(t)=e^{-\lvert t\rvert/\tau}$	左右对称衰减
虚指数	$x(t)=Ae^{j\Omega t}=A[\cos\Omega t+j\sin\Omega t]$	周期信号，基本周期 $T_0=\frac{2\pi}{\lvert\Omega\rvert}$
复指数	$x(t)=Ae^{st},\ s=\sigma+j\Omega$	$=Ae^{\sigma t}\cos\Omega t+jAe^{\sigma t}\sin\Omega t$；$e^{\sigma t}$ 定包络、Ω 定振荡快慢
Sa	$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}$	偶函数；$\mathrm{Sa}(0)=1$；零点 $t=\pm n\pi$；面积 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}(t)dt=\pi$（半轴各 $\pi/2$）；两端趋于 0
sinc	$\mathrm{sinc}(t)=\frac{\sin\pi t}{\pi t}$	$\mathrm{Sa}(t)=\mathrm{sinc}(t/\pi)$；零点 $t=\pm n\ (n\neq0)$

e^{st} **三种情形**：$\Omega=0$ 实指数（σ 定增减）；$\sigma=0,\Omega\neq0$ 虚指数（等幅振荡）；$\sigma\neq0,\Omega\neq0$ 复指数（σ 定包络、Ω 定振荡；$\sigma<0$ 衰减振荡、$\sigma>0$ 增幅振荡）。$\Omega\neq0$ 时等间隔过零点。

欧拉公式：$\cos\Omega t=\frac{1}{2}(e^{j\Omega t}+e^{-j\Omega t})$，$\sin\Omega t=\frac{1}{2j}(e^{j\Omega t}-e^{-j\Omega t})$。

二、奇异信号表

奇异信号：函数本身或其各阶导数存在不连续点（跳变点），用于模拟瞬时通断、短时冲击、定时采样。

名称	定义	关键性质
单位斜变 $r(t)$	$r(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ t, & t\geq 0\end{cases}$	$\frac{dr}{dt}=u(t)$，$r(t)=\int_{-\infty}^{t}u(\tau)d\tau$
单位阶跃 $u(t)$	$u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$，跳变点函数值未定义	$\frac{du}{dt}=\delta(t)$，$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$（延迟同理换 $t-t_0$）
单位冲激 $\delta(t)$	**(1)** $\delta(t)=0\,(t\neq 0)$，$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1$；**(2)** $\delta(t)=\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}[u(t+\frac{\tau}{2})-u(t-\frac{\tau}{2})]$	宽 0、面积（强度）1、高度无界；强度 $=\int_{-\infty}^{+\infty}k\delta(t)dt=k$
周期冲激序列	$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_0)$	理想采样器的数学模型

$u(t)$ 的 4 个用途

用途	写法
表示开关	$t=t_0$ 接通 $\leftrightarrow$ 接入 $u(t-t_0)$
表示矩形脉冲/门函数	$x(t)=u(t-T)-u(t-2T)$；门函数 $G_\tau(t)=u(t+\frac{\tau}{2})-u(t-\frac{\tau}{2})$
表示符号函数	$\mathrm{sgn}(t)$：$t>0$ 为 1、$t<0$ 为 -1、$t=0$ 为 0，由阶跃组合表示
表示时间范围（单边性）	乘 $u(t-t_0)$ 即从 t_0 起截取；$x(t)u(t-t_0)$ 只改接入时刻，$x(t-t_0)u(t-t_0)$ 接入与相位同时延迟

$\delta(t)$ 三条性质与使用条件

性质	公式	条件 / 说明
筛选特性	$\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\delta(t-t_0)dt=x(t_0)$；$x(t)\delta(t)=x(0)\delta(t)$	积分区间**不含** $t=t_0$ 时结果必为零
展缩特性	$\delta(at)=\frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(t)$；$\delta(at\pm b)=\frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(t\pm\frac{b}{a})$（$a\neq 0$）	复合自变量必须**先展缩、再筛选**
偶函数（推论）	$\delta(-t)=\delta(t)$（取 $a=-1$）	—

微积分链（必背）：$r(t)\xrightarrow{d/dt}u(t)\xrightarrow{d/dt}\delta(t)\xrightarrow{d/dt}\delta'(t)$；反向即积分——$u=\frac{dr}{dt}$，$\delta=\frac{du}{dt}=\frac{d^2r}{dt^2}$，$r=\int u\,dt$，$u=\int\delta\,dt$。

三、基本运算速记

变换	表达式	图形规则	记忆要点
平移（时移）	$x(t)\to x(t\mp t_0)$	$x(t-t_0)$ 右移（延迟）；$x(t+t_0)$ 左移（提前）	括号内 $-$ 右移、$+$ 左移
反褶（翻转）	$x(t)\to x(-t)$	以纵轴为中心 180° 翻转	只要有 $-t$ 就一定有翻转
尺度变换	$x(t)\to x(at)$，$a>0$	$a>1$ 压缩；$0<a<1$ 扩展	只改持续时间与变化快慢，**普通信号幅值不变**
综合变换	$f(at\pm b)=f[a(t\pm\frac{b}{a})]$	**先展缩、后平移**	平移量是 $\frac{b}{a}$，不是 b
含反褶	$f(-at\pm b)=f[-a(t\mp\frac{b}{a})]$	**先展缩 → 再反褶 → 后平移**	一切变换都是相对 t 而言

端点函数值不变法（一句话）：变换前后函数值不变，令新旧括号内自变量相等，解出关键点（起点、峰值、零点、终点）的新横坐标后重新描点连线；形状不变，关键点顺序由递增变递减即发生过反褶。

尺度变换与幅度：时间轴压缩/拉伸后，为保持总面积(能量)不变，高度变 $\frac{1}{|a|}$ 倍——**冲激强度随之改变**($\delta(3t-3)=\frac{1}{3}\delta(t-1)$)，**普通信号幅值不变。**

微积分运算	定义	效果
微分	$y(t)=\frac{dx(t)}{dt}$	突出变化部分；间断点导数用冲激表示，**强度 = 跳跃值**
积分	$y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau=x^{(-1)}(t)$	变上限积分；使变化部分平滑（求面积）

相加与相乘：$x=x_1+\cdots+x_n$、$x=x_1x_2$，必须在**对应时刻**逐点运算（时间轴对齐）；乘积非零区间 = 两信号非零区间之**交集。**

四、卷积速记

$$r(t)=e(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e(\tau)h(t-\tau)d\tau \qquad (\text{课件也写}e(t)\otimes h(t))$$

τ 是积分变量、t 是参变量；$h(t)$ 表示 LTI 系统特性时，卷积即为输入 $e(t)$ 经过该系统的输出响应 $r(t)$。

四组性质

组	公式	备注
代数性质	交换 $x_1*x_2=x_2*x_1$；分配 $x_1*[x_2+x_3]=x_1*x_2+x_1*x_3$；结合 $[x*h_1]*h_2=x*[h_1*h_2]$	交换=级联次序可换；分配=**并联**；结合=**串联**（等效 h_1*h_2）
时移性质	$x_1(t-t_1)*x_2(t)=x(t-t_1)$；$x_1(t-t_1)*x_2(t-t_2)=x(t-t_1-t_2)$	延时器可整体移到卷积之外
与 $\delta/\delta'/u$ 卷积	$x*\delta(t)=x(t)$；$x*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$；$x*\delta'(t)=x'(t)$；$x*\delta^{(k)}(t-t_0)=x^{(k)}(t-t_0)$；$x*u(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\lambda)d\lambda$	$\delta(t)$ 理想导线；$\delta'(t)$ 微分器；$u(t)$ 积分器
微积分性质	设 $g(t)=x(t)*h(t)$：$g'=x'*h=x*h'$；$g^{(n)}=x*h^{(n)}=x^{(n)}*h$；$g^{(n-m)}=x^{(n)}*h^{(-m)}$	微分算子可搬到任一因子；简单因子求导、复杂因子积分

使用条件：被微分的信号必须**有起始点**，即 $\int_{-\infty}^{t}\frac{df(\tau)}{d\tau}d\tau=f(t)$（“微分—积分”可逆，微积分次数才能抵消）。

解析式法步骤提纲：**(1)** 代定义式，写出 $e(\tau)h(t-\tau)$；**(2)** 由各阶跃/门函数的非零条件列关于 τ 的不等式组，与 t 联立定出积分限；**(3)** 对参变量 t 分段积分；**(4)** 汇总成分段表达式。积分限是关键。

图解法步骤提纲：**(1)** 变量替换 $f_1(t)\to f_1(\tau)$、$f_2(t)\to f_2(\tau)$；**(2)** 反褶 $f_2(\tau)\to f_2(-\tau)$；**(3)** 时移 $f_2(-\tau)\to f_2(t-\tau)$；**(4)** 相乘积分 $\int f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$。物理含义是重叠面积随 t 变化；两矩形卷积得三角形/梯形，分段点即两波形端点相遇的时刻。

结果区间：非零区间 $[t_1,t_2]$、$[t_3,t_4]\Rightarrow$ 卷积非零区间 $t_1+t_3\le t\le t_2+t_4$；**卷积时宽 = 两信号时宽之和**（可验算分段区间）。

五、信号的分解

分解	分解式	分量表达式	关键性质
直流/交流	$x(t)=x_{DC}(t)+x_{AC}(t)$	$x_{DC}(t)=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}x(t)dt$	直流分量即平均值；$\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}x_{AC}(t)dt=0$
偶/奇	$x(t)=x_e(t)+x_o(t)$	$x_e(t)=\frac{x(t)+x(-t)}{2}$；$x_o(t)=\frac{x(t)-x(-t)}{2}$	x_e 偶、x_o 奇；分解**唯一**，原信号为偶时 $x_o=0$
实部/虚部	$x(t)=x_R(t)+jx_I(t)$	$x_R(t)=\frac{x(t)+x^*(t)}{2}$；$x_I(t)=\frac{x(t)-x^*(t)}{2j}$	$x^*(t)=x_R(t)-jx_I(t)$；极坐标 $x=A(t)e^{j\theta(t)}$，$A=\sqrt{x_R^2+x_I^2}$，$\theta=\arg[x(t)]$

功率关系：$P=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}x^2(t)dt=x_{DC}^2+\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}x_{AC}^2(t)dt$，即 $P=P_{DC}+P_{AC}$——交叉项积分为零，直流分量与零均值交流分量正交。

正交函数分量：$\langle x_m,x_n\rangle=\int_{t_1}^{t_2}x_m(t)x_n^*(t)dt$；$\langle x_m,x_n\rangle=0\ (m\ne n)$ 即**正交**。$x(t)=\sum_{n=1}^{N}c_nx_n(t)$ 时 $c_n=\frac{\langle x,x_n\rangle}{\langle x_n,x_n\rangle}$（沿第 n 个正交函数的投影）；$\langle x_n,x_n\rangle=1$ 称**单位正交函数**。正交性由”函数对+区间”共同决定。

信号矢量空间：信号可视为矢量（连续无限维、离散有限维）；矢量空间=对加法与数乘封闭的信号集合。内积 $\langle x,y\rangle=\int x(t)y^*(t)dt$（离散 $\sum x[n]y^*[n]$）衡量相似性；范数 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$ 衡量能量/长度；相关系数 $\rho=\frac{|\langle x_1,x_2\rangle|}{\|x_1\|\|x_2\|}$，$\rho=0$ 正交、ρ 接近 1 方向接近。正交基=一组正交信号的完备基（如傅里叶级数中的复指数信号）。

最佳逼近：$\hat{x}_N(t)=\sum_{n=1}^{N}c_nx_n(t)$，误差 $e(t)=x(t)-\hat{x}_N(t)$；当 $\langle e,x_n\rangle=0\ (n=1,2,\cdots,N)$ 时为**最小均方误差**逼近——几何上即向子空间作垂线，垂足为最佳近似。

六、易错点（一行一条）

- 卷积是**积分**不是相乘：$x_1(t)x_2(t) \neq x_1(t) * x_2(t)$。
- 冲激只有**强度（面积）**有意义，“高度”无意义。
- 展缩别漏 $\frac{1}{|a|}$：$\delta(3t-3)=\frac{1}{3}\delta(t-1)$。
- $\int x(t)\delta(at+b)dt$ 必须先化 $\frac{1}{|a|}\delta(t+\frac{b}{a})$，再取 $x(-\frac{b}{a})$。
- 筛选区间**不含** $t=t_0$ 时结果必为零——常设陷阱。
- 尺度变换只改横轴：普通信号幅值不变，冲激强度变 $\frac{1}{|a|}$（面积守恒）——最易混。
- 平移量是 $\frac{b}{a}$ 不是 b：$f(2t-6)=f[2(t-3)]$ 即压缩 2 倍 + 右移 3。
- 微分丢直流：“先微分再积分”只有被微分信号**有起始点**时才可逆。
- 阶跃在跳变点函数值未定义，该点不影响积分值。
- $T_0=\frac{2\pi}{\Omega}$ 分母是**角频率**；用频率则 $T_0=\frac{1}{f_0}$，且 $\Omega=2\pi f_0$。
- 虚指数基本周期用 $|\Omega|$（周期必须为正）。
- $\mathrm{Sa}(t)$ 零点在 $\pm n\pi$，$\mathrm{sinc}(t)$ 零点在 $\pm n$。
- 别把 $x_2(t-\tau)$ 写成 $x_2(t)$：t 参变量、τ 积分变量。
- 偶、奇分量都要除以 2，x_o 用 $x(t)-x(-t)$（别反号）；虚部分母是 $2j$ 不是 2。
- 直流分量是**平均值**不是最小值（周期取一个周期、非周期取定义区间）。
- 说”两个函数正交”必须指明**区间**（正交性依赖区间）。
- 卷积时宽 = 两信号时宽之和（有限时宽信号），可快速验算。

第三篇　傅里叶分析（2.2）

来源：《信号分析与处理》2.2 节-20261007.pptx（152 页）的浓缩版；完整版见笔记/02-2-连续时间信号的频域分析/

15 分钟路线：傅里叶级数（三种形式）→ 周期信号频谱（三条特征 + 矩形脉冲谱）→ 傅里叶变换（定义、频谱密度、存在条件）→ 典型变换对表 → 性质总表（12 条）→ 一般周期信号的变换与四步法 → 易错点。

一句话主线：任何信号都能拆成复指数（或正弦）分量之和——周期信号用**级数**（离散谱线、高度有限），非周期信号用**变换**（连续谱、幅度无穷小，靠**频谱密度**区分相对大小）；周期信号也能做变换，其谱密度是一串**冲激**。

术语：本版把旧版的「对称性」改称 **「对偶性」**，公式不变。下文一律用新名，括号内附旧称便于对照旧讲义。

一、傅里叶级数：三种形式与系数关系

周期信号 $x(t)$，周期 T_0（2.2.4 节课件改用 T），基波角频率 $\Omega_0=\dfrac{2\pi}{T_0}$，且满足**狄利克雷条件**。基信号 $\{e^{jn\Omega_0 t}\}$、$\{\cos n\Omega_0 t,\ \sin n\Omega_0 t\}$ 在一个周期内构成**完备正交集**，系数由正交投影逐项求出。

形式	级数式	系数
三角函数形式	$x(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\Omega_0 t)+b_n\sin(n\Omega_0 t)]$	$a_0=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}x(t)\mathrm{d}t;\ a_n=\frac{2}{T_0}\int_{T_0}x(t)\cos(n\Omega_0 t)\mathrm{d}t;$ $b_n=\frac{2}{T_0}\int_{T_0}x(t)\sin(n\Omega_0 t)\mathrm{d}t$
谐波（余弦）形式	$x(t)=c_0+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\cos(n\Omega_0 t+\varphi_n)$	$c_0=a_0;\ c_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}\ (c_n\geq 0);\ \varphi_n=\arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$
指数形式	$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\Omega_0 t}$	$F_n=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}x(t)e^{-jn\Omega_0 t}\mathrm{d}t$

物理含义：$n=0$（$c_0=a_0=F_0$）为**直流**（一周期平均值）；$n=1$ 为**基波**；n 为 n **次谐波**。同频合并时必须统一成**余弦**才能读出幅度与初相（遇 $-\cos\alpha$ 先把负号转成相位 $\pm\pi$）。

三种形式的系数关系（$x(t)$ 为**实函数**时）：

$$F_n=\frac{1}{2}(a_n-\mathrm{j}b_n),\qquad F_{-n}=\frac{1}{2}(a_n+\mathrm{j}b_n),\qquad |F_n|=|F_{-n}|=\frac{1}{2}c_n,\qquad \varphi_n=-\varphi_{-n}$$

指数形式的谱系数 F_n 反映各次谐波幅度、相位随频率的分布，$x(t)$ 与 F_n **一一对应**；F_n 为实函数时一张图即可表频谱，为虚函数时须分幅度谱、相位谱两张图。**引入负频率的理由**：实信号展开成虚指数必须成**共轭对**，虚部相互抵消才能保证结果为实函数。虚指数是傅里叶分析的理想基：**对时间微分、积分后仍是同频虚指数**（只差因子 $\mathrm{j}\Omega$），故微分方程在频域化为代数方程。

狄利克雷条件（级数存在的**充分条件**）：一周期内 **(1) 绝对可积** $\int_{T_0}|x(t)|\mathrm{d}t<\infty$；**(2) 间断点有限个**；**(3) 极值有限个。**

吉布斯现象：有限项逼近时，间断点两侧始终存在**振铃状过冲**，峰值约为跳变值的 **9%**；增加项数只使振荡变窄、位置向间断点收拢，**高度不消失**；间断点处级数收敛到跳变前后极限值的**平均值。**工程启示：削弱高次谐波会使方波、脉冲的边沿变圆滑。

二、周期信号的频谱

1. 三条特征（周期信号频谱的”身份证”）

特征	含义
离散性（谐波性）	谱线只出现在 $\Omega=n\Omega_0$ 处，间隔为基频 Ω_0
收敛性	$n\uparrow$ 时 $\lvert F_n\rvert\downarrow$（各次谐波幅度随次数衰减）
唯一性	$x(t)$ 的谱线唯一，时域与频域一一对应

▶ 三条特征是**对一般周期信号**而言，不能无条件套用：周期冲激序列 $\delta_T(t)$ 的 $F_n=\dfrac{1}{T_0}$ 为常数，**有离散性、有谐波性，但无收敛性，频带无限宽。**

单边谱与双边谱：同一条谱的两种画法。单边谱只画 $\Omega\geq 0$、谱线高度 c_n；双边谱画到负频率、谱线高度 $|F_n|=\dfrac{1}{2}c_n$（幅度谱形状相同、差一个 2 倍系数），相位谱**奇对称** $\varphi_{-n}=-\varphi_n$。负频率不是”负的频率”，而是共轭对的另一半。

2. 周期矩形脉冲序列（样板信号）

脉宽 τ、周期 T_0、脉冲高度 E、关于原点偶对称（占空比 τ/T_0，$\mathrm{Sa}(x)=\dfrac{\sin x}{x}$）：

$$F_n=\frac{E\tau}{T_0}\,\mathrm{Sa}\left(\frac{n\Omega_0\tau}{2}\right),\qquad F_0=E\frac{\tau}{T_0},\qquad \text{包络}=\frac{E\tau}{T_0}\,\mathrm{Sa}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$$

- 谱线间隔 $\Omega_0=\dfrac{2\pi}{T_0}$；包络**第一零点** $B=\dfrac{2\pi}{\tau}$（零点用**连续变量** Ω 求，因为零点一般不与谱线位置 $n\Omega_0$ 重合）。
- $x(t)$ 为偶函数 $\Rightarrow b_n=0$、F_n 为实函数，故**一张图**（F_n 本身）即可表频谱；若分成幅度谱与相位谱两图，则相位只在 0 与 π 之间跳变。

参数变化	频谱响应
$E\uparrow$	F_n 与 E **成正比**（整体按比例放大）
$\tau\downarrow$（T_0 不变）	谱线位置与间隔**不变**；包络零点 $B=2\pi/\tau$ **变大**、包络展宽 → **时域压缩、频域扩展**
$T_0\uparrow$	谱线间隔 Ω_0 **变小**、谱线变密；包络不动。$T_0\to\infty$ 时 $\Omega_0\to 0$，离散谱线连成**连续谱**

3. 频带宽度（带宽）

带宽 = 信号主要占用的频率范围，是频域分析的核心指标，由**幅度频谱**决定。

定义	含义
零点带宽	幅度谱**第一个过零点**，矩形信号 $\Omega_B=\dfrac{2\pi}{\tau}$
3 dB 半功率带宽	幅值降至最大值 0.707 倍的频率范围
能量有效带宽	含信号总能量一定占比的频率区间

时频制约：时域波形越窄，频谱主瓣越宽；时域越宽，主瓣越窄（等效脉冲宽度与等效带宽成反比）。工程含义：通信速率提高 → 码元持续时间缩短 → 占用频带更宽，这是高速传输与有限带宽矛盾的根源。

三、傅里叶变换：定义、频谱密度、物理意义、存在条件

1. 变换对与频谱密度

$$X(\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}t=F[x(t)],\qquad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}\Omega=F^{-1}[X(\Omega)]$$

记 $x(t)\leftrightarrow X(\Omega)$：$x(t)$ 为**原函数**，$X(\Omega)$ 为**傅里叶变换函数**（一般复值）。写成 $X(\Omega)=|X(\Omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\Omega)}$，则 $|X(\Omega)|\sim\Omega$ 为**幅度频谱**、$\varphi(\Omega)\sim\Omega$ 为**相位频谱**。Ω 体系下系数 $\dfrac{1}{2\pi}$ **只在反变换一侧**；用频率 f 体系时正反变换对称、无 2π，两套不要混用。

频谱密度：由 $F(n\Omega_0)=\dfrac{1}{T_0}\displaystyle\int_{-T_0/2}^{T_0/2}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\Omega_0 t}\mathrm{d}t$ 出发，$T_0\to\infty$ 时 $F(n\Omega_0)\to 0$，但比值

$$X(\Omega)=\lim_{T_0\to\infty}T_0F(n\Omega_0)=\lim_{T_0\to\infty}\frac{F(n\Omega_0)}{f}$$

趋于有界函数，即**单位频带上的频谱值**，简称频谱（也记 $F(\Omega)$、$F(\mathrm{j}\Omega)$）。对照：周期信号为**离散谱**、谱线幅度有限；非周期信号为**连续谱**、各分量幅度无穷小，但**相对大小仍有区别**——这正是必须引入频谱密度的原因。

2. 物理意义

把 $X(\Omega)$ 写成模与相位代入反变换，利用 $\sin[\cdot]$ 对 Ω 为奇函数（积分为零）与 $|X|$ 偶、φ 奇：

$$x(t)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}|X(\Omega)|\cos\left[\Omega t+\varphi(\Omega)\right]\mathrm{d}\Omega$$

即实信号是**无穷多个振幅为无穷小**（$\dfrac{1}{\pi}|X(\Omega)|\mathrm{d}\Omega$）的**带初始相位的余弦波**连续叠加；从复数角度也可看作无穷多个无穷小幅度的**连续指数信号**在 $-\infty<\Omega<\infty$ 上叠加。

3. 存在条件（狄利克雷，充分条件）

(1) 绝对可积 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|\mathrm{d}t<\infty$；**(2)** 任意有限区间内**极值有限个**；**(3)** 任意有限区间内**间断点有限个**且每个间断点都是**有限值**。

► 这是**充分条件而非必要条件**：$\delta(t)$、$u(t)$、$\mathrm{sgn}(t)$ 都不满足绝对可积，但引入 $\delta(\Omega)$ 后仍有傅里叶变换。**能量有限信号**的变换一定存在。

4. 频谱中心点（最快的自检式）

$$X(0)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\,\mathrm{d}t,\qquad x(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$$

即”信号面积 = 零频谱值”、“频谱面积 = $2\pi x(0)$”。算完频谱先代 $\Omega=0$ 验一遍归一化系数。

四、典型非周期信号的傅里叶变换对表

信号	时域 $x(t)$	频域 $X(\Omega)$	条件 / 记忆点
矩形脉冲（门函数）	$E\left[u\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-u\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right]$	$E\tau\,\mathrm{Sa}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$	宽 τ、高 E、实偶 → 频谱实、相位 0 或 π；主瓣 $\left(-\frac{2\pi}{\tau},\frac{2\pi}{\tau}\right)$，第一零点 $\pm\frac{2\pi}{\tau}$，$X(0)=E\tau$
单边指数	$E\mathrm{e}^{-\alpha t}u(t)\quad(\alpha>0)$	$\frac{E}{\alpha+\mathrm{j}\Omega}$	$\lvert X\rvert=\frac{E}{\sqrt{\alpha^2+\Omega^2}}$；$\Omega=0$ 取峰值 $\frac{E}{\alpha}$；$\Omega=\alpha$ 处为峰值 0.707 倍（-3 dB）；$\varphi=-\arctan\frac{\Omega}{\alpha}$
双边指数（**推论，课件未单列**）	$\mathrm{e}^{-\alpha\lvert t\rvert}\quad(\alpha>0)$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2+\Omega^2}$	实偶 → 频谱实偶；由 $t<0$ 的 $\mathrm{e}^{\alpha t}$ 与 $t>0$ 的 $\mathrm{e}^{-\alpha t}$ 两半相加：$\frac{1}{\alpha-\mathrm{j}\Omega}+\frac{1}{\alpha+\mathrm{j}\Omega}$
直流	A	$2\pi A\,\delta(\Omega)$	**不绝对可积**；把直流看成宽 2τ、高 1 的矩形脉冲取 $\tau\to\infty$ 的极限；与 $\delta(t)\leftrightarrow 1$ 构成时频对偶
单位冲激	$\delta(t)$	1	由抽样性质 $\int\delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t}\mathrm{d}t=1$；**时域无限窄、频域无限宽**
符号函数	$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}+1, & t>0\\ 0, & t=0\\ -1, & t<0\end{cases}$	$\frac{2}{\mathrm{j}\Omega}$	**不绝对可积**；构造 $\mathrm{sgn}(t)\mathrm{e}^{-\alpha\lvert t\rvert}$ 分段积分后取 $\alpha\to 0$；$\lvert X\rvert=\frac{2}{\lvert\Omega\rvert}$，相位 $\Omega>0$ 为 $-\frac{\pi}{2}$、$\Omega<0$ 为 $+\frac{\pi}{2}$；$\Omega=0$ 处无定义
单位阶跃	$u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$	$\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{\mathrm{j}\Omega}$	**不绝对可积**；$u(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)$，用线性性质由直流与符号函数的变换对相加；$\pi\delta(\Omega)$ 是直流分量 $\frac{1}{2}$ 的贡献，**不能丢**

两条速记规律：**(1) 时域越窄、频域越宽**（$\delta(t)\leftrightarrow 1$ 是极端情形）；**(2)** 不满足绝对可积的信号只有两类办法——**取极限**（直流）或**拆成已知信号之和**（$u(t)$）；$\mathrm{sgn}(t)$ 属于后者，先乘衰减因子使其绝对可积、再取极限。

由对偶性导出的两对（课件以性质应用的形式给出，未列入上表）：

$$\mathrm{Sa}(\Omega_c t)\ \leftrightarrow\ \frac{\pi}{\Omega_c}\ (\lvert\Omega\rvert<\Omega_c,\ \text{否则 }0);\qquad \frac{1}{t}\ \leftrightarrow\ -\mathrm{j}\pi\,\mathrm{sgn}(\Omega)$$

五、傅里叶变换性质总表（12 条）

约定 $\mathscr{F}[x(t)]=X(\Omega)$；正变换取 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t}$。下表”条件”一栏即考试判分点。

#	性质	时域	频域	成立条件 / 记忆要点
1	线性	$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i(t)$	$\sum_{i=1}^{n} a_i X_i(\Omega)$	a_i 为常数、n 为正整数；**有限项**叠加无附加条件，无穷级数需一致收敛
2	**对偶性**（旧称对称性）	$X(t)$	$2\pi x(-\Omega)$	条件 $x(t) \leftrightarrow X(\Omega)$；$2\pi$ **与反褶** $(-\Omega)$ **都不能漏**；先确认 $x(\cdot)$ 的奇偶性再代入
3	奇偶虚实性（实信号）	实偶函数（奇分量为零）/ 实奇函数（偶分量为零）	偶 → 实偶谱、相位 0 或 π；奇 → 虚奇谱、相位 $\pm\frac{\pi}{2}$；共轭对称 $X(-\Omega)=X^*(\Omega)$	条件：$x(t)$ 为**实函数**；口诀" 时域偶 → 频域实，时域奇 → 频域虚"；幅频偶、相频奇
4	尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{\Omega}{a}\right)$	a **为非零实常数**；除 $\lvert a\rvert$ 不是 a；$a=-1$ 得 $x(-t)\leftrightarrow X(-\Omega)$
5	时移	$x(t-t_0)$	$X(\Omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t_0}$	t_0 为实常数；**幅度谱不变**，只把相位加线性项 $-\Omega t_0$
6	频移	$x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 t}$	$X(\Omega-\Omega_0)$	Ω_0 为实常数，**注意 ± 号**（$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega_0 t}\to X(\Omega+\Omega_0)$）；调制定理：$x(t)\cos\Omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2}[X(\Omega-\Omega_0)+X(\Omega+\Omega_0)]$，峰值减半
7	时域微分	$x^{(n)}(t)$	$(\mathrm{j}\Omega)^n X(\Omega)$	条件：变换存在且可导足够阶（不绝对可积时按广义函数理解）；幅度乘 $\lvert\Omega\rvert^n$、相位加 $n\frac{\pi}{2}$，**高通、增强高频**，零点位置不变
8	频域微分	$t^n x(t)$	$(\mathrm{j})^n\frac{\mathrm{d}^n X(\Omega)}{\mathrm{d}\Omega^n}$，等价写法 $\mathscr{F}[(-\mathrm{j}t)^n x(t)]=\frac{\mathrm{d}^n X(\Omega)}{\mathrm{d}\Omega^n}$	条件：$X(\Omega)$ 对 Ω n 阶可导；符号别反（由 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t}$ 对 Ω 求导得 $-\mathrm{j}t$）
9	时域积分	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau$	$X(\Omega)\left[\frac{1}{\mathrm{j}\Omega}+\pi\delta(\Omega)\right]$；**若** $X(0)=0$ 则为 $\frac{X(\Omega)}{\mathrm{j}\Omega}$	判据：$X(0)=\int x(t)\mathrm{d}t=0$（信号面积为零、无直流）才能省 $\pi\delta(\Omega)$；幅度按 $\frac{1}{\lvert\Omega\rvert}$ 衰减、相位减 $\frac{\pi}{2}$，**低通**；等价于与 $u(t)$ 卷积
10	频域积分（了解）	$-\frac{x(t)}{\mathrm{j}t}+\pi x(0)\delta(t)$	$\int_{-\infty}^{\Omega} X(v)\mathrm{d}v$	与频域微分对偶；仅要求会写、会用
11	时域卷积定理	$x_1(t)*x_2(t)$	$X_1(\Omega)\cdot X_2(\Omega)$	两变换都存在；时域卷积 ↔ 频域**乘积，无系数**；卷积的时宽 = 两信号时宽之和
12	频域卷积定理	$x_1(t)\cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\Omega)*X_2(\Omega)$	两变换都存在；**系数** $\frac{1}{2\pi}$ **只在这一侧**；加窗截断 → 频谱泄漏

三条组合/补充式（由表中性质合成，判分同样看条件）：

$$\text{时移 + 尺度：}\ \mathscr{F}[x(at+b)]=\frac{1}{|a|}X\left(\frac{\Omega}{a}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega\frac{b}{a}};\qquad \text{等价式：}\ x[a(t-t_0)]\leftrightarrow\frac{1}{|a|}X\left(\frac{\Omega}{a}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t_0}$$

$$\text{复信号共轭：}\ \mathscr{F}[x^*(t)]=X^*(-\Omega);\qquad \text{实信号特例：}\ X(-\Omega)=X^*(\Omega)$$

三条性质的分工（背这一句）：改**谱的形状**靠**尺度** a；只改**相位**靠**时移** t_0；只改**谱的位置**靠**频移** Ω_0。两条卷积定理互为对偶：**时域卷积** ⇔ **频域乘积**（无系数）、**时域乘积** ⇔ **频域卷积**（有 $\frac{1}{2\pi}$）——工程上" 时域卷一次" 与" 频域乘一下" 是同一件事，**设计滤波器本质上就是设计** $H(\mathrm{j}\Omega)$ **的形状**；而频谱分析必然加窗，选窗是在**分辨率（主瓣宽度）与泄漏（旁瓣电平）**之间折中（矩形窗主瓣窄、旁瓣大；汉宁窗旁瓣小）。

六、一般周期信号的傅里叶变换

1. 变换公式与频谱结构

周期为 T 的信号展开成指数级数后逐项求变换（F_n 与 t 无关），并用 $1\leftrightarrow 2\pi\delta(\Omega)$、$\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\Omega_0 t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\Omega-n\Omega_0)$：

$$X(\Omega)=\mathrm{F}[x(t)]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\delta(\Omega-n\Omega_0),\qquad \Omega_0=\frac{2\pi}{T}$$

- **冲激位置**：$\Omega=n\Omega_0$（谐波频率处）；**冲激强度**：$2\pi F_n$，与 F_n 成正比，由傅里叶系数决定。
- $X(\Omega)$ 是**频谱密度**：周期信号的谱**只在** $\Omega=n\Omega_0$ **处有值**（每处频带宽度为零、冲激幅度为 ∞）——不存在" 有限高度的谱线"。**离散谱**，只含基频 Ω_0 的整数倍分量。

2. 周期信号 = 单脉冲 * 冲激序列

$$x(t)=x_0(t)*\delta_T(t)=x_0(t)*\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\quad\Rightarrow\quad X(\Omega)=X_0(\Omega)\cdot\Omega_0\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-n\Omega_0)$$

其中用到冲激的搬移（筛选）性质 $x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$。**读图要点：整体包络由单脉冲频谱 $X_0(\Omega)$ 决定，谱线间隔由 Ω_0 决定。**

3. F_n 与单脉冲频谱 $F_0(\mathrm{j}\Omega)$ 的关系

比较 $X(\Omega)=2\pi\sum F_n\delta(\Omega-n\Omega_0)$ 与 $X(\Omega)=\Omega_0\sum F_0(\mathrm{j}n\Omega_0)\delta(\Omega-n\Omega_0)$（$2\pi F_n=\Omega_0F_0(\mathrm{j}n\Omega_0)$，$\Omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$）：

$$\boxed{F_n=\frac{1}{T}F_0(\mathrm{j}n\Omega_0)=\frac{1}{T}F_0(\mathrm{j}\Omega)\Big|_{\Omega=n\Omega_0}}\qquad\text{等价：}\ \mathrm{F}[f_T(t)]=\Omega_0\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_0(\mathrm{j}n\Omega_0)\delta(\Omega-n\Omega_0)$$

记法：周期信号的傅里叶系数 F_n = 单脉冲频谱密度在 $n\Omega_0$ 处的**抽样值** × $\dfrac{1}{T}$；而 $\mathrm{F}[f_T(t)]$ 外面乘的是 2π。两个系数（$\dfrac{1}{T}$ 与 2π）最易写错。

4. 四步法（求周期信号的傅里叶变换）

1. **找**：取出周期信号在第一个周期内的**单脉冲** $f_0(t)$（截出一个周期的波形）；
2. **求**：算它的傅里叶变换 $F_0(\mathrm{j}\Omega)$；
3. **换**：$F_n=\dfrac{1}{T}F_0(\mathrm{j}n\Omega_0)=\dfrac{1}{T}F_0(\mathrm{j}\Omega)\big|_{\Omega=n\Omega_0}$；
4. **写**：$\mathrm{F}\left[f_T(t)\right]=2\pi\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\Omega-n\Omega_0)$，$\Omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$。

单脉冲 $x_0(t)$ 的取法影响 $F_0(\mathrm{j}\Omega)$ 的表达式（不同时移带来相位因子），但 F_n 的结果唯一——只要 $x_0(t)$ 恰好是 $f_T(t)$ 在一个周期内的波形即可。

5. 三个典型周期信号的变换对

信号	傅里叶变换	说明
$\cos\Omega_0t$	$\pi\left[\delta(\Omega+\Omega_0)+\delta(\Omega-\Omega_0)\right]$	由欧拉公式 + 频移性质；$\pm\Omega_0$ 处强度 π 的冲激
$\sin\Omega_0t$	$-\mathrm{j}\pi\delta(\Omega-\Omega_0)+\mathrm{j}\pi\delta(\Omega+\Omega_0)$	幅度谱与 cos **相同**，相位谱**差** $\dfrac{\pi}{2}$：$\Omega>0$ 为 $-\dfrac{\pi}{2}$、$\Omega<0$ 为 $+\dfrac{\pi}{2}$；cos 相位为 0（或 π）
$\delta_T(t)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_0)$	$\Omega_0\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-n\Omega_0)$	频谱仍是冲激序列，强度与间隔都是 Ω_0（时频自相似，是对偶性的典型应用）

两种谱不能混（以 $\delta_T(t)$ 为例）：

项目	傅里叶级数频谱	傅里叶变换频谱
谱线形状	冲激序列	冲激序列
高度 / 强度	$F_n=\dfrac{1}{T_0}$	$\Omega_0=\dfrac{2\pi}{T_0}$
满足的性质	离散性、谐波性；**不满足收敛性**、频带无限宽	同左

时域间隔 T_0 与频域间隔 $\Omega_0=\dfrac{2\pi}{T_0}$ **成反比。**另外，由" 单脉冲 * 冲激序列" 可见：**脉冲个数增加 → 频谱振荡；成为周期序列 → 频谱离散化。**

七、易错点（一行一条）

- 系数易混：a_n,b_n 前是 $\dfrac{2}{T_0}$；a_0 与 F_n 前是 $\dfrac{1}{T_0}$；$\mathrm{F}[f_T(t)]$ 前是 2π；$F_n=\dfrac{1}{T}F_0(\mathrm{j}n\Omega_0)$ 的因子是 $\dfrac{1}{T}$（不是 2π、也不是 $\dfrac{1}{2\pi}$）。

- 谐波形式必须统一为**余弦**再读相位；遇 $-\cos(\cdot)$ 先把负号转成相位 $\pm\pi$。
- $F_n=\frac{1}{2}(a_n-\mathrm{j}b_n)$ 的负号位置易反，与 $F_{-n}=\frac{1}{2}(a_n+\mathrm{j}b_n)$ 成对记。
- 双边谱的谱线高度是单边谱的**一半**（$|F_n|=c_n/2$），别照抄单边谱高度；相位谱奇对称。
- 吉布斯过冲约 **9%** 是”截断”造成的，**不是”项数不够多”**；增加项数只让振荡变窄。
- “频谱”与”频谱密度”不同：F_n 是谱线幅度（有限值），$X(\Omega)$ 是单位频带上的值；$T_0\to\infty$ 时谱线幅度趋于零，但不能说”频谱为零”。
- 反变换前的 $\frac{1}{2\pi}$ 只在**反变换**一侧（Ω 体系）；换到 f 体系则对称、无 2π，两套不能混用。
- 狄利克雷条件是**充分条件**不是必要条件：$\delta(t)$、$u(t)$、$\mathrm{sgn}(t)$ 都不绝对可积，但引入 $\delta(\Omega)$ 后仍有变换。
- **对偶性**（旧称对称性）差一个 2π，还要**反褶** $x(-\Omega)$，两个都不能漏；默写按新版写”对偶性”。
- 尺度变换除 $|a|$ 而不是 a；$a<0$ 时”上下限互换”的负号与 $\frac{1}{a}$ 的负号恰好抵消。平移量是 $\frac{b}{a}$ 不是 b：$x(2t-5)=x\left[2\left(t-\frac{5}{2}\right)\right]$。
- 时移只改**相位谱**、不改幅度谱；问”时移后幅度谱如何变化”，答案永远是”不变”。
- 频移符号：$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 t}\to X(\Omega-\Omega_0)$，$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega_0 t}\to X(\Omega+\Omega_0)$；调制定理的 $\frac{1}{2}$ 不能丢（峰值减半）。
- 时域积分的 $\pi\delta(\Omega)$ **只在** $X(0)=0$（面积为零、无直流）时可省；面积不为零时丢掉就是错。
- 卷积定理两侧不对称：时域卷积对频域乘积**无系数**，时域乘积对频域卷积乘 $\frac{1}{2\pi}$。
- 时域微分是**高通**（幅度按 $|\Omega|$ 加权、相位 $+\frac{\pi}{2}$），时域积分是**低通**（幅度按 $\frac{1}{|\Omega|}$、相位 $-\frac{\pi}{2}$）；两者互为逆操作。
- $\mathrm{Sa}(x)=\frac{\sin x}{x}$ 第一零点在 $x=\pi$，故矩形脉冲频谱第一零点在 $\pm\frac{2\pi}{\tau}$（**不是** $\pm\frac{\pi}{\tau}$）；包络零点 $B=\frac{2\pi}{\tau}$ 与谱线间隔 Ω_0 是两条独立规律，别混。
- 幅度谱恒非负；实谱变号（如 Sa 变负）时，负号全部体现为相位谱在 0 与 π 之间跳变，不要把负值画进幅度谱。
- $u(t)$ 的频谱**必须带** $\pi\delta(\Omega)$；$\mathrm{sgn}(t)$ 是 $\frac{2}{\mathrm{j}\Omega}$（不是 $\frac{2}{\Omega}$），相位奇对称、$\Omega=0$ 处频谱无定义。
- 周期信号的谱是**冲激串**（频谱密度），“高度”是冲激强度 $2\pi F_n$，不是有限幅度；$\delta_T(t)$ 是**唯一没有收敛性**的典型周期信号。
- 比较 cos 与 sin：**幅度谱相同、相位谱相差** $\frac{\pi}{2}$；答”差别在哪”要答相位。

第四篇　复频域分析（2.3）

来源：《信号分析与处理》2.3 节 20261008.pptx（87 页）的浓缩版；完整版见笔记/02-3-连续时间信号的复频域分析/

0. 符号约定

符号	含义
$s=\sigma+\mathrm{j}\Omega$	**复频率**：σ 为实部（待定实常数），Ω 为虚部角频率
$\mathscr{L}\{\cdot\}$、$\mathscr{L}^{-1}\{\cdot\}$	双边拉氏正变换、逆变换算子
$\mathscr{L}_+\{\cdot\}$	单边拉氏变换（积分下限 0^-）
$x(t)\leftrightarrow X(s)$	拉氏变换对的简写
ROC（R_x, R_1, R_2）	收敛域：$X(s)$ 存在的 s 的取值范围
γ	逆变换积分路径的实横坐标，必须取在 ROC 内
p_i、z_j	极点（图上画 ×）、零点（图上画 ○）

1. 定义与收敛域 ROC

由来：傅氏变换要求绝对可积，阶跃、增长指数等不满足；乘衰减因子 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 把信号”压住”后再作傅氏变换，就得到拉氏变换，实频率由此推广为**复频率** $s=\sigma+\mathrm{j}\Omega$。

名称	定义式	说明
双边正变换	$X(s)=\mathscr{L}\{x(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$	记 $x(t)\leftrightarrow X(s)$，$s\in\mathrm{ROC}$
双边逆变换	$x(t)=\mathscr{L}^{-1}\{X(s)\}=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\gamma-\mathrm{j}\infty}^{\gamma+\mathrm{j}\infty}X(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$	积分路径是 ROC 内的一条竖直线 $\mathrm{Re}\{s\}=\gamma$；路径不在 ROC 内则逆变换不收敛
单边变换	$X(s)=\mathscr{L}_{+}\{x(t)\}=\int_{0^-}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$	下限取 0^-：把 $t=0$ 处的冲激及其各阶导数包含进来，初始值一律写 $x(0^-)$
存在条件	$\int_{-\infty}^{\infty}\lvert x(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}\rvert\,\mathrm{d}t<\infty$	即 $x(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}$ **绝对可积**
ROC 定义	使 $x(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}$ **绝对可积**（即上式成立）的 σ 所对应的全体 s	可积性只取决于 $\mathrm{Re}\{s\}=\sigma$、与虚部 Ω 无关；ROC **不含边界**
有理函数	$X(s)=\frac{b_m\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$	分子根 z_j 为零点，分母根 p_i 为极点；极点位置决定 ROC 边界与时域形态

▶ 双边变换**必须成对写出 $X(s)$ 与 ROC**——只写 $X(s)$ 定不了 $x(t)$。

2. ROC 的基本特性与形状

基本特性：

- ROC 内**不含任何极点**；ROC 的边界由极点所在的竖直线决定。
- ROC 是 s 平面中**平行于虚轴**的区域：右半平面、左半平面或竖直带（两端都开）。

信号类型	非零区间（定义）	ROC 形状
右边信号	$t<T_1$ 时 $x(t)=0$	某条竖直线的**右侧**：$\mathrm{Re}\{s\}>\sigma_0$
左边信号	$t>T_2$ 时 $x(t)=0$	某条竖直线的**左侧**：$\mathrm{Re}\{s\}<\sigma_0$
双边信号	两侧都有非零部分	两条竖直线**之间**的竖直带：$\sigma_1<\mathrm{Re}\{s\}<\sigma_2$
时限信号	只在 $[T_1,T_2]$ 内非零	若绝对可积，可扩展为**整个 s 平面**

同一像函数、不同 ROC → 不同 $x(t)$：

$X(s)$	ROC	对应 $x(t)$
$\frac{1}{s-\alpha}$	$\mathrm{Re}\{s\}>\alpha$（右边）	$\mathrm{e}^{\alpha t}u(t)$
$\frac{1}{s-\alpha}$	$\mathrm{Re}\{s\}<\alpha$（左边）	$-\mathrm{e}^{\alpha t}u(-t)$
$\frac{1}{s-\alpha}-\frac{1}{s-\beta}$ $(\alpha<\beta)$	$\alpha<\mathrm{Re}\{s\}<\beta$（双边）	$\mathrm{e}^{\alpha t}u(t)+\mathrm{e}^{\beta t}u(-t)$

▶ 两段 ROC 边界重合（$\alpha\geq\beta$）时条带消失，说明该信号的双边拉氏变换不存在。

3. 拉氏变换性质总表（含成立条件）

3.1 双边变换的性质

#	性质	时域	s 域	成立条件 / ROC
1	线性	$ax_1(t)+bx_2(t)$	$aX_1(s)+bX_2(s)$	a,b 为任意常数；ROC $\supseteq R_1\cap R_2$（零极点相消时可能扩大）
2	共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	ROC $=R_x$
3	尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{s}{a}\right)$	a 为**非零实常数**；ROC $=aR_x$（$a<0$ 时随反褶左右翻转）
4	时移	$x(t-t_0)$	$\mathrm{e}^{-st_0}X(s)$	t_0 为实常数；ROC $=R_x$（只乘相位因子，不改变收敛性）
5	复频域平移（频移）	$\mathrm{e}^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$	s_0 为复常数；ROC $=R_x+\mathrm{Re}\{s_0\}$（只随实部平移，与虚部无关）
6	时域卷积	$x_1(t)*x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	ROC $\supseteq R_1\cap R_2$，要求两 ROC 有公共部分
7	时域微分	$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	$sX(s)$	双边形式**不含初始值项**；ROC $\supseteq R_x$，可能扩大（乘 s 消去原点极点）
8	时域积分	$\int_{-\infty}^{t}x(v)\,\mathrm{d}v$	$\frac{X(s)}{s}$	ROC $\supseteq R_x\cap\{\mathrm{Re}\{s\}>0\}$；下限为 $-\infty$
9	复频域微分	$-t\,x(t)$	$\frac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}$	要求 $X(s)$ 可导；ROC $=R_x$

3.2 单边变换的常用性质（下限 0^-）

性质	时域	s 域	条件
时移	$x(t-t_0)u(t-t_0)$	$\mathrm{e}^{-st_0}X(s)$	$t_0>0$，且要求 $t<0$ 时 $x(t)=0$（因果信号）；否则须补 $t<0$ 段的修正项
一阶微分	$\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	$sX(s)-x(0^-)$	初始值一律取 $x(0^-)$
二阶微分	$\dfrac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}$	$s^2X(s)-s\,x(0^-)-x'(0^-)$	同上
n 阶微分	$\dfrac{\mathrm{d}^nx(t)}{\mathrm{d}t^n}$	$s^nX(s)-\sum\limits_{r=0}^{n-1}s^{n-r-1}x^{(r)}(0^-)$	同上
积分	$\int_{0^-}^{t}x(v)\,\mathrm{d}v$	$\dfrac{X(s)}{s}$	下限 0^-，无初始值附加项

3.3 初值定理与终值定理

定理	结论	成立条件
初值定理	$x(0^+)=\lim\limits_{s\to\infty}sX(s)$	$t<0$ 时 $x(t)=0$；且 $t=0$ 处**不含冲激或高阶奇异函数**，即 $sX(s)$ 的极限存在（$X(s)$ 非真分式时先长除、只对真分式部分用）；结果是 $x(0^+)$ 而非 $x(0^-)$
终值定理	$x(\infty)=\lim\limits_{t\to\infty}x(t)=\lim\limits_{s\to0}sX(s)$	$t<0$ 时 $x(t)=0$；$sX(s)$ **全部极点位于左半平面**（等价于 $X(s)$ 的极点除 $s=0$ 至多一个单重极点外全在左半平面）

▶ 做题顺序：**先查极点条件，再用初值/终值定理**；条件不满足时代出来的是假值。

4. 常用信号拉氏变换对表

表中全是**因果信号**（$t<0$ 时为 0），故单边与双边结果相同。

#	$x(t)$	$X(s)$	ROC
1	$\delta(t)$	1	全 s 平面
2	$u(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\}>0$
3	$\mathrm{e}^{at}u(t)$	$\dfrac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}\{s\}>\mathrm{Re}\{a\}$
4	$t^n\mathrm{e}^{at}u(t)$	$\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}\{s\}>\mathrm{Re}\{a\}$
5	$t^nu(t)$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$，如 $tu(t)\leftrightarrow\dfrac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}\{s\}>0$
6	$\cos(\Omega_0t)u(t)$	$\dfrac{s}{s^2+\Omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\}>0$
7	$\sin(\Omega_0t)u(t)$	$\dfrac{\Omega_0}{s^2+\Omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\}>0$
8	$\mathrm{e}^{-at}\cos(\Omega_0t)u(t)$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\Omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\}>-a$
9	$\mathrm{e}^{-at}\sin(\Omega_0t)u(t)$	$\dfrac{\Omega_0}{(s+a)^2+\Omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\}>-a$
10	$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}$	$\mathrm{Re}\{s\}>0$

记法：$\mathrm{e}^{at}u(t)\leftrightarrow\dfrac{1}{s-a}$ 是母对（$a=0$ 得 $u(t)$，乘 t^n 用复频域微分反复求导）；三角对分子 cos 取 s、sin 取 Ω_0，分母同为 $s^2+\Omega_0^2$，衰减情形把 s 换成 $s+a$、ROC 左边界移到 $-a$。

极点位置定时域形态：极点越靠左衰减越快；虚轴上为等幅振荡；实部为正则发散；虚部大小即振荡角频率 Ω_0；r 重极点带 t^{r-1} 包络因子。

5. 拉氏逆变换

总流程：判分子阶数 m 与分母阶数 n → 假分式先长除 → 真分式部分分式展开 → 查表 → **由 ROC 定时域项。**

有理函数 $X(s)=\dfrac{B(s)}{A(s)}=\dfrac{b_ms^m+\cdots+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_0}$（系数为实数）：$m\ge n$ 为**假（非真）分式**，$m<n$ 为**真分式。**

5.1 非真分式（$m\ge n$）：先长除

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=Q(s)+\frac{R(s)}{A(s)},\qquad Q(s)=\sum_{k=0}^{m-n}c_ks^k\ \longleftrightarrow\ \sum_{k=0}^{m-n}c_k\delta^{(k)}(t)$$

漏掉长除必漏 $\delta(t)$ 及其各阶导数项。

5.2 真分式（$m<n$）：三类极点的部分分式展开

单极点情形先分解为 $X(s)=\sum_i \dfrac{K_i}{s-p_i}$，再由 p_i 的类型与 ROC 查表：

极点类型	系数求法	对应时域项	ROC 与取向
单实极点 p_i	$K_i=(s-p_i)X(s)\big\|_{s=p_i}$	$K_i\mathrm{e}^{p_it}u(t)$；ROC 在左时取 $-K_i\mathrm{e}^{p_it}u(-t)$	$\mathrm{Re}\{s\}>\mathrm{Re}\{p_i\}$ 取 $u(t)$；反之取 $u(-t)$
单复极点 $p_{1,2}=\alpha\pm\mathrm{j}\Omega_0$	求一个 $K=C+\mathrm{j}D$，另一项自动取共轭 K^*	$2\mathrm{e}^{\alpha t}\left[C\cos\Omega_0 t-D\sin\Omega_0 t\right]u(t)$	$\mathrm{Re}\{s\}>\alpha$（或 $<\alpha$ 时整体反号换 $u(-t)$）；合成**别漏乘 2**

上表复极点行的 C,D 就是 p_1 处留数 $K=(s-p_1)X(s)\big\|_{s=p_1}$ 的实部、虚部，**按 $K=C+\mathrm{j}D$ 直接取，不要再加负号**（本课习惯，与个别教材把留数记成 $\mathrm{j}C$ 的写法不同）。已用两个例子核过：$X(s)=\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\Omega_0^2}$ 在 $p_1=-a+\mathrm{j}\Omega_0$ 的留数 $K=\frac{1}{2}$，代入得 $2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-at}\cos\Omega_0 t=\mathrm{e}^{-at}\cos\Omega_0 t$ ✓；$X(s)=\dfrac{\Omega_0}{(s+a)^2+\Omega_0^2}$ 的留数 $K=-\frac{\mathrm{j}}{2}$（即 $C=0,D=-\frac{1}{2}$），代入得 $2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-at}\sin\Omega_0 t=\mathrm{e}^{-at}\sin\Omega_0 t$ ✓。| r 重极点 p | $K_k=\dfrac{1}{(r-k)!}\dfrac{\mathrm{d}^{r-k}}{\mathrm{d}s^{r-k}}\left[(s-p)^rX(s)\right]\Big|_{s=p}$，$k=1,\dots,r$ | 每项 $\dfrac{t^{k-1}}{(k-1)!}\mathrm{e}^{pt}u(t)$ | $\mathrm{Re}\{s\}>\mathrm{Re}\{p\}$；$K_r$ 直接代 $s=p$ 不求导 |

5.3 同一个 $X(s)$、不同 ROC → 不同 $x(t)$

- ROC 为**最右极点以右**：各项全取 $u(t)$，得右边信号；
- ROC 为**最左极点以左**：各项全取 $u(-t)$，得左边信号（系数符号也相反）；
- ROC 为**两极点之间的条带**：条带以右的极点项取 $u(t)$、以左的取 $u(-t)$，得双边信号。

▶ 算完回代：逐项正变换应还原 $X(s)$，且 ROC 一致。

6. 拉氏变换与傅里叶变换的关系

判据只有一句：**虚轴 $s=\mathrm{j}\Omega$（即 $\sigma=0$）是否落在 ROC 内。**

情形	结论
虚轴在 ROC 内	$X_F(\Omega)=X(s)\big\|_{s=\mathrm{j}\Omega}$：把 $X(s)$ 中的 s 直接换成 $\mathrm{j}\Omega$
虚轴不在 ROC 内、且无虚轴极点	傅氏积分不收敛，$X_F(\Omega)$ 不存在；但取 $\sigma\neq0$ 且属于 ROC 时拉氏变换仍存在（拉氏适用范围更广的原因）
虚轴上有**单重**极点 $\mathrm{j}\Omega_k$	$X_F(\Omega)=X_0(\mathrm{j}\Omega)+\pi\sum_k A_k\delta(\Omega-\Omega_k)+\mathrm{PV}\sum_k\dfrac{A_k}{\mathrm{j}(\Omega-\Omega_k)}$
虚轴上有 r 重极点 $\mathrm{j}\Omega_0$	$X_F(\Omega)=X_0(\mathrm{j}\Omega)+\pi\sum_r\dfrac{A_r\mathrm{j}^{r-1}}{(r-1)!}\delta^{(r-1)}(\Omega-\Omega_0)$，$\delta$ **的阶数等于** $r-1$

- **稳定判据**：ROC 含虚轴 ⇔ 系统稳定。因果系统的 ROC 是最右极点以右，故又等价于**全部极点位于左半平面。**
- **三步判断**：求出 $X(s)$ 的极点并标在 s 平面 → 确定 ROC → 看虚轴是否落在 ROC 内。

7. 易错点（一行一条）

- $s=\sigma+\mathrm{j}\Omega$ 中 σ 是**实部**；逆变换路径的横坐标另记 γ（取在 ROC 内），σ 与 γ 不要混。
- 双边拉氏变换必须**成对写 $X(s)$ 与 ROC**；只写像函数无法定信号。
- ROC **不含边界、内无极点**；边界由极点所在竖直线决定；双边信号对应两端都开的条带。
- 单边变换下限是 0^- 而不是 0 或 0^+；初始值一律写 $x(0^-)$。
- ROC 的等号与包含：线性、卷积、时域积分的 ROC 只能写"至少包含"（零极点相消可能扩大）；时移、频移、尺度、复频域微分可写等号。
- 尺度变换系数是 $\dfrac{1}{|a|}$ 而不是 $\dfrac{1}{a}$；且 a 必须为非零实常数。
- 时移只乘 e^{-st_0}，**ROC 与幅度谱都不变**；频移把 ROC 沿实轴平移 $\mathrm{Re}\{s_0\}$，与虚部无关。
- 时域微分：双边是 $sX(s)$（无初始值项），单边是 $sX(s)-x(0^-)$——**漏初始值项是最常见失分点。**
- 时域积分除以 s 会在原点加极点，ROC 还要挖掉 $\mathrm{Re}\{s\}=0$ 这条边界。

- $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 的 ROC 是**全** s **平面**，不是 $\mathrm{Re}\{s\} > 0$。
- 三角对分子：cos 取 s、sin 取 Ω_0，不要记反；衰减余弦的 ROC 是 $\mathrm{Re}\{s\} > -a$（不是 $> a$）。
- 逆变换先判 m 与 n：$m \geq n$ 不先长除，必漏 δ 及其导数项。
- 单复极点合成后系数是 $2\mathrm{e}^{\alpha t}[\cdot]$，**别漏乘 2**；共轭两项只需算一个系数。
- 重极点系数里乘的是 $(s-p)^r X(s)$（**全部** r **次幂**），求导阶数是 $r-k$，不是 r 或 k。
- ROC 与 $u(t)/u(-t)$ 必须配套：$\dfrac{1}{s-\alpha}$ 在 $\mathrm{Re}\{s\} > \alpha$ 下是 $\mathrm{e}^{\alpha t}u(t)$，在 $\mathrm{Re}\{s\} < \alpha$ 下是 $-\mathrm{e}^{\alpha t}u(-t)$，**符号也相反**。
- 初值定理给的是 $x(0^+)$（不是 $x(0^-)$），且 $t=0$ 含冲激时反映不出来；$X(s)$ 含 s 正幂次要先长除。
- 终值定理必须先查 $sX(s)$ 的极点：存在虚轴极点（$s=0$ 一重除外）或右半平面极点时终值不存在，硬套公式必错。
- 与傅氏关系：只有虚轴在 ROC 内才可写 $X_F(\Omega) = X(s)|_{s=\mathrm{j}\Omega}$；虚轴有极点时要补 $\pi A_k \delta$ 与 PV 项，r 重极点对应 $\delta^{(r-1)}$。

第五篇　连续系统与滤波器（第 3、4 章）

来源：《信号分析与处理》第 3 章-20261020.pptx（145 页）+ 第 4 章-20261020.pptx（101 页）的浓缩版；完整版见笔记/03-连续时间系统的分析/ 与笔记/04-滤波与滤波器/

考前用法：第 3 章抓**两张表**（四大特性判别表、零极点判据全表）+ 梅森公式；第 4 章抓**两条主线**（无失真条件、巴特沃斯四步）+ 一张频率变换表。

第 3 章连续时间系统的分析

系统即算子 $y(t) = T[x(t)]$。四条路线描述同一个系统：**时域**（微分方程、$h(t)$、卷积）$\longleftrightarrow$ **频域**（$H(j\Omega)$）$\longleftrightarrow$ **复频域**（$H(s)$、零极点图）$\longleftrightarrow$ **结构**（方框图/信号流图）。全部结论以 **LTI** 为前提。

1. ★ 系统四大特性判别表

特性	数学判据	要点
线性	$T[ax_1+bx_2] = aT[x_1]+bT[x_2] = ay_1+by_2$	= **可加性** + **齐次性**，缺一不可；判时一次性代入 ax_1+bx_2，出现交叉项即非线性
时不变	$T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$	先时移再入系统 = 先入系统再时移；判时看输出里**所有** t 是否同步换成 $t-t_0$
因果	$x(t)=0\ (t<t_0) \Rightarrow y(t)=0\ (t<t_0)$	输出只用当前与过去输入；输入中出现 $t+t_0\ (t_0>0)$ 即用了未来值
稳定	$\lvert x\rvert<\infty \Rightarrow \lvert y\rvert<\infty$（BIBO）	有界输入 → 有界输出；与"响应最终是否衰减到 0"是两回事

▶ 四性**各自独立**：$y=tx(t)$ 线性但时变；$y=x^2(t)$ 非线性但时不变；因果与稳定互不蕴含。

2. 时域分析

2.1 系统模型

n 阶线性常系数微分方程（$a_n \neq 0$）：$\sum_{i=0}^{n} a_i\, y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^{m} b_j\, x^{(j)}(t)$。微分方程、方框图、信号流图三者**等价**；基本单元为加法器、数乘器、**积分器** $1/s$（微分器改用积分器实现）。

2.2 完全响应分解（依据线性）

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

分量	由谁决定	形式
零输入响应 y_{zi}	只由**初始状态**决定，与激励无关	**齐次解**
零状态响应 y_{zs}	只由**激励**决定，初始状态取零	特解（用卷积求）

2.3 零输入响应（齐次解）

(1) 特征方程 $\sum a_i\alpha^i=0$ 求特征根；**(2)** 按根型写齐次解；**(3)** 用 $t=0_-$ 的初始值定系数（输入为零时状态不跳变）。

特征根	齐次解
互异实根 α_i / r 重根 α	$\sum_i A_ie^{\alpha_i t}$ / $(A_0+A_1t+\cdots+A_{r-1}t^{r-1})e^{\alpha t}$
共轭复根 $\sigma\pm\mathrm{j}\Omega$	$e^{\sigma t}(A\cos\Omega t+B\sin\Omega t)$

2.4 零状态响应：卷积

$$y_{zs}(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\upsilon)h(t-\upsilon)\,\mathrm{d}\upsilon$$

思路三步：**(1)** 输入拆成冲激的组合 $x(t)=\int x(\upsilon)\delta(t-\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$；**(2)** 由**时不变性** $\delta(t-\upsilon)\to h(t-\upsilon)$；**(3)** 由**线性**叠加得卷积。▸ 两条前提各用一次。激励时移原样传给响应：$\delta(t-t_0)\to h(t-t_0)$、$u(t-t_0)\to g(t-t_0)$。两矩形脉冲卷积得**分段线性梯形**（等宽时退化为三角形），卷积时宽 = 两信号时宽之和。

2.5 冲激响应 $h(t)$ 与阶跃响应 $g(t)$

两者都是**零状态**响应（初始状态零），互为微积分：阶跃响应 $s(t)$（本课记 $g(t)$）满足 $g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$、$h(t)=\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$。

▸ 方向别反：$h=\mathrm{d}g/\mathrm{d}t$。

系统	$h(t)$
放大器（数乘 a）	$a\delta(t)$
微分器	$\delta'(t)$
积分器	$u(t)$
延时器（延 υ）	$\delta(t-\upsilon)$

由微分方程求 $h(t)$：令 $x=\delta$、$y=h$ 代入，按阶次分两种情形，再比较两端 δ 各阶导数系数定 A_i（及 B_j）。

- $n>m$：$h(t)=\left(\sum_{i=1}^{n}A_ie^{\alpha_i t}\right)u(t)$，**不含冲激项**；
- $n\le m$：$h(t)=\left(\sum_{i=1}^{n}A_ie^{\alpha_i t}\right)u(t)+\sum_{j=0}^{m-n}B_j\delta^{(j)}(t)$，**含 δ 及其各阶导数。**

也可由反变换求：$h(t)=\mathscr{L}^{-1}\{H(s)\}$（见 §4）。

2.6 ★ 用 $h(t)$ 判因果与稳定（充要条件）

特性	充要条件	反例 / 注意
因果	$h(t)=0,\quad t<0$	$h=\delta(t+1)$ 在 $t<0$ 非零 ⇒ 非因果
稳定	$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\lvert h(t)\rvert\,\mathrm{d}t<\infty$（绝对可积）	积分器 $h=u(t)$ 积分发散 ⇒ 不稳定

▸ 稳定判据里**绝对值不能丢**；因果看 $t<0$ 是否**恒为零。**

2.7 时域分析链条

建方程 → 求 y_{zi}（特征方程 → 齐次解 → 初值定系数）+ y_{zs}（$h(t)$ 卷积）→ 相加 → 由 $h(t)$ 判因果/稳定。$t\to\infty$ 趋于 0 的是**暂态分量**，保留的是**稳态分量。**

3. 频域分析

$$H(\mathrm{j}\Omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)e^{-\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}t=\mathscr{F}[h(t)],\qquad Y_{zs}(\mathrm{j}\Omega)=X(\mathrm{j}\Omega)\,H(\mathrm{j}\Omega),\qquad H(\mathrm{j}\Omega)=\frac{Y_{zs}(\mathrm{j}\Omega)}{X(\mathrm{j}\Omega)}$$

虚指数 $e^{\mathrm{j}\Omega t}$ 通过稳定 LTI 系统仍是同频虚指数、只乘复常数 $H(j\Omega)$，即 **频率响应 = 冲激响应的傅里叶变换。**

幅频与相频：$H=|H|e^{\mathrm{j}\chi(\Omega)}$，$|H|$ 是 Ω 的**偶函数**、χ 是**奇函数**；输出 $|Y|=|X||H|$、$\chi_y=\chi_x+\chi$。

正弦稳态响应：$\cos(\Omega_0 t)\to|H(j\Omega_0)|\cos[\Omega_0 t+\chi(\Omega_0)]$，sin 同理——**幅度乘** $|H|$**、相位加** χ。

频域分析法三步：**(1)** 求 $H(j\Omega)$；**(2)** $Y_{zs}=X\cdot H$；**(3)** 反变换。由微分方程求：$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}\to(j\Omega)^k$，得 $H(j\Omega)=\dfrac{\sum b_k(j\Omega)^k}{\sum a_k(j\Omega)^k}$。

► 频域分析只求**零状态**响应。

4. 复频域分析（重点）

4.1 系统函数 $H(s)$（微分方程 $\leftrightarrow H(s)\leftrightarrow$ 方框图/流图，三种等价描述）

$$H(s)=\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t=\mathscr{L}[h(t)],\qquad Y_{zs}(s)=X(s)H(s),\qquad H(s)=\frac{Y_{zs}(s)}{X(s)}=\frac{\sum_{k=0}^{m}b_k s^k}{\sum_{k=0}^{n}a_k s^k}$$

即 $H(s)$ **与** $h(t)$ **互为拉普拉斯变换对**：$h(t)\leftrightarrow H(s)$；由微分方程（零状态）$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}\to s^k$ 直接代入即得。**三步**：**(1)** 求 $H(s)$；**(2)** $Y_{zs}(s)=X(s)H(s)$；**(3)** 反变换 $y_{zs}=\mathscr{L}^{-1}\{Y_{zs}(s)\}$。

4.2 零极点形式与零极点图

$$H(s)=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)},\qquad H_0=\frac{b_m}{a_n}$$

零点 z_j：使 $H(s)=0$ 的分子根；**极点** p_i：使 $H(s)\to\infty$ 的分母根。零极点图：s 平面上零点画 ○、极点画 ×，重根标重数。实系数 ⇒ 零极点必成**共轭对。**

4.3 ★ 零极点判据全表

结论	收敛域 / 极点条件	等价说法
因果	ROC 是 $\mathrm{Re}\{s\}>\sigma_0$，即**最右极点右侧**的右半平面	$h(t)=0\ (t<0)$
稳定	ROC **包含虚轴** $j\Omega$	$\int\|h(t)\|\mathrm{d}t<\infty$
因果且稳定	**全部极点位于左半平面**（$\mathrm{Re}\{s\}<0$）	最右极点也在虚轴左侧

推理链：因果 ⇒ ROC 在最右极点右侧；稳定 ⇒ ROC 含虚轴；两者同时成立 ⇒ 最右极点必在虚轴左侧 ⇒ 极点全在左半平面。**右半平面有极点必不稳定；虚轴上有极点 ⇒ 不是稳定系统（等幅振荡）。**

4.4 ★ 零极点位置 → 时域模态

极点位置	$h(t)$ 的模态
实极点 $\alpha<0/>0/=0$	$e^{\alpha t}$ 单调衰减 / 单调增长 / 常数
共轭 $\sigma\pm\mathrm{j}\Omega$，$\sigma<0/=0/>0$	衰减振荡 / **等幅振荡** / 增幅振荡
r 重极点	乘 t^{r-1} 的同一模态

一句话：极点**实部符号定稳定性、虚部定是否振荡；零点只影响幅度与相位，不影响稳定性。**

4.5 零极点图与 $H(j\Omega)$

ROC 含虚轴时 $H(j\Omega)=H(s)|_{s=\mathrm{j}\Omega}$；$|H|$ 为各零点矢长之积 ÷ 各极点矢长之积，φ 为零点矢角之和 − 极点矢角之和。故**离极点越近** $|H|$ **越大、离零点越近越小。**► 该式**只在 ROC 含虚轴（稳定）时成立。**

5. 信号流图与梅森公式

术语	含义
节点 / 支路	节点表示信号；支路是有向线段并标增益
前向通路 P_k	输入 → 输出且不重复经过节点的通路，增益为各支路增益之积
环路 L_k	闭合路径，增益为各支路增益之积
不接触环路	**没有公共节点**的环路（仅支路不相交不算）

$$\boxed{H=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta}},\qquad \Delta=1-\sum_k L_k+\sum_{m,n}L_mL_n-\sum_{p,q,r}L_pL_qL_r+\cdots$$

Δ 称**特征式**：单环路增益之和取负、两两不接触环路增益乘积之和取正、三三取负，符号交替。Δ_k = 与第 k 条前向通路**不接触**的那部分环路的特征式（无不接触环路时 $\Delta_k=1$）。► 分子漏掉 Δ_k 是最常见错误。**转置**：所有支路反向、输入输出互换，传输函数不变。

6. 连续系统的模拟结构

基本单元：积分器 s^{-1}、加法器、数乘器 a。► 直接 II 型比 I 型省积分器，但 $H(s)$ **不变**；级联用" 相乘"、并联用" 相加"，别混。

结构	构造方式	特点
直接 I 型	按 $H=H_1H_2$ 级联：H_1 实现零点（分子）、H_2 实现极点（分母）	两条积分链，**积分器最多**
直接 II 型	交换 H_1、H_2 次序并**共用一条积分链**	**积分器最少**（N 阶用 N 个），工程最常用
级联型	分解为一阶/二阶子系统**相乘**，每节用直接 II 型	便于单独调整零极点
并联型	展开为若干一阶/二阶项**相加**	各支路独立，便于调整各极点

7. 第 3 章易错点

- 零输入响应只由初始状态决定（齐次解），求零状态响应必须把初始状态置零；"全响应 = 零输入 + 零状态"只对**线性**系统成立。
- 共轭复根时齐次解写成 $e^{\sigma t}(A\cos+B\sin)$，不要保留复指数。
- 因果 $\neq$ 稳定；因果系统 ROC 是 $\mathrm{Re}\{s\}>\sigma_0$，**不能**据此说" 极点都在左半平面"——那是再加稳定才推出的结论。
- 稳定性只看**极点**；虚轴有极点即不稳定，一个极点都不能漏看。

第 4 章滤波与滤波器

主线：**概念与指标 → 无失真与理想低通 → 巴特沃斯逼近 → 模拟频率变换。**

1. 概念与性能指标

定义：选择所需频带的信号、抑制其余频带信号的系统。**四个频带**：**通带**（允许通过，边缘即**截止频率**、定义**带宽**）、**阻带**（抑制）、**过渡带**（通带 → 阻带的过渡范围，理想滤波器没有）、阻带起始。**分类**：按信号（模拟/数字）、按应用（有源/无源）、按通频带（**低通 LPF / 高通 HPF / 带通 BPF / 带阻 BSF**，本章主线）。

技术指标（LPF 四项）：通带 Ω_p、A_p；阻带 Ω_s、A_s；Ω_c 为 **3 dB 截止频率**。ε 为通带内波动系数，A 为阻带衰减参数。

形式	表达式
绝对指标（通带 / 阻带）	$\frac{1}{1+\varepsilon^2}\le\lvert H(j\Omega)\rvert^2\le 1\ (\lvert\Omega\rvert\le\Omega_p);\ 0\le\lvert H_a(j\Omega)\rvert^2\le\frac{1}{A^2}\ (\lvert\Omega\rvert\ge\Omega_s)$
相对指标	$A_p=10\lg(1+\varepsilon^2)$ dB（**通带最大衰减**）；$A_s=20\lg A$ dB（**阻带最小衰减**）
反算	$\varepsilon^2=10^{0.1A_p}-1$；$A=10^{0.1A_s/2}=10^{A_s/20}$

► dB 系数：**功率/幅度平方比用** $10\lg$（A_p 由 $\lvert H\rvert^2$ 来）、**幅度比用** $20\lg$（A_s 由 $\lvert H\rvert$ 来）。A_p 是" **最大**衰减"、A_s 是" **最小**衰减"，不等式方向别写反。

2. 无失真传输

幅度失真：各频率分量被不同程度加权；**相位失真**：各分量相移不与频率成正比 ⇒ 各分量时移不同。**相延时**（单一正弦分量时移）$\tau_p=-\frac{\chi(\Omega)}{\Omega}$；**群延时**（包络/整体时移）$\tau_g=-\frac{\mathrm{d}\chi(\Omega)}{\mathrm{d}\Omega}$。

项目	条件
时域条件	$y(t)=K\,e(t-t_0)$，K、t_0 为**实常数**
频域条件	$\lvert H(j\Omega)\rvert=K$（**常数**）**且** $\chi(\Omega)=-\Omega t_0$（**过原点直线**）
群延时	$\tau_g=t_0$ 恒为常数（此时 $\tau_p=t_0$）
冲激响应	$h(t)=K\delta(t-t_0)$

▶ 无失真 ≠ 幅度不变：允许常数增益 K 与整体时移 t_0，只不许波形变形；幅频、相频条件**缺一不可**。$t_0<0$ 时 $h(t)$ 落在 $t<0\Rightarrow$ **非因果**。

3. 理想低通滤波器

$$H(j\Omega)=\begin{cases}A\,e^{-\mathrm{j}\Omega t_0}, & |\Omega|<\Omega_c\\ 0, & |\Omega|>\Omega_c\end{cases}$$

通带内无失真（幅频常数、相频直线）、通带外一律为零、**无过渡带**。

项目	结论
冲激响应	$h(t)=\dfrac{\Omega_c}{\pi}\mathrm{Sa}\left[\Omega_c(t-t_0)\right]$，**无限长**
因果性	$h(t)$ 在 $t<t_0$（含 $t<0$）已非零 ⇒ **非因果**；因果且物理可实现 ⇒ **必然得不到真正理想的低通**
阶跃响应	$r(t)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\mathrm{Si}\left[\Omega_c(t-t_0)\right]$，$\mathrm{Si}(y)=\int_0^y\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$
上升时间	$t_r=\dfrac{2\pi}{\Omega_c}=\dfrac{1}{f_c}$，与截止频率**成反比**
矩形脉冲响应	两个阶跃响应之差 $r_1=r$[阶跃] $-\,r$[延时τ 的阶跃]，跳变处**过冲 + 振铃** ⇒ **吉布斯现象（约 9% 过冲）**

$\mathrm{Si}(y)$：$\mathrm{Si}(0)=0$、奇函数、$y=\pm\pi$ 处取极值；阶跃响应在 $t=t_0$ 处等于 $1/2$，上升过程是 Si 形状而非指数。**吉布斯要点**：增大 Ω_c 只压缩振铃时间尺度、**不改变过冲相对幅度** ⇒“截止越陡”与“无过冲”不可兼得。▶ $\Omega_c=2\pi f_c$，别丢 2π。

4. 巴特沃斯滤波器（重点）

项目	公式 / 结论
幅频特性（幅度平方）	$\lvert H(j\Omega)\rvert^2=\dfrac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}}$，$N$ 为阶数、Ω_c 为 3 dB 截止频率
阶数公式	$N\geq\dfrac{\lg\sqrt{\dfrac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}}}{\lg(\Omega_s/\Omega_p)}$，**向上取整**（等价于 $\dfrac{\lg[\cdot]}{2\lg(\Omega_s/\Omega_p)}$）
3 dB 频率	由通带 $\Omega_c=\dfrac{\Omega_p}{(10^{0.1A_p}-1)^{1/(2N)}}$；或由阻带 $\Omega_c=\dfrac{\Omega_s}{(10^{0.1A_s}-1)^{1/(2N)}}$
实际极点	$\boxed{p_k=\Omega_c\,e^{\mathrm{j}\pi(2k+N+1)/(2N)}}$，$k=0,\ldots,N-1$（归一化极点即取 $\Omega_c=1$；左半平面取 N 个）
归一化系统函数	$H(p)=\dfrac{1}{\prod_{k=0}^{N-1}(p-p_k)}$，$p=s/\Omega_c$（$N=1,2,3$ 时分别为 $p+1$、$p^2+1.4142p+1$、$(p+1)(p^2+p+1)$）
反归一化	$H(s)=H(p)\big\rvert_{p=s/\Omega_c}=\dfrac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1}(s-p_k\Omega_c)}$

三个特点：**(1) 3 dB 点及其不变性**——$\Omega=\Omega_c$ 时 $|H|^2=1/2$、衰减恒为 3 dB，与 N 无关；**(2) 单调下降**；**(3) 最大平坦**（$\Omega=0$ 处各阶导数除最高阶为零，故称”最平响应滤波器”）。有限平面内**只有极点、零点全在** $s=\infty\Rightarrow$ **全极点型。**

极点分布：$2N$ 个极点均匀分布在半径 Ω_c（归一化时 1）的圆上，间隔 π/N；一半在左半平面、一半在右半平面；**虚轴上无极点**；起始角 $\pi/2+\pi/(2N)$；N 奇数时实轴上有极点。

设计四步：**(1)** 由指标求 N；**(2)** 求 Ω_c；**(3)** 求极点/查表得归一化 $H(p)$；**(4)** 反归一化得 $H(s)$。

▶ N 要**向上取整**（如 4.98 取 5）；Ω_c 与 Ω_p **只在** $A_p=3$ **dB 时重合**；$2N$ 个极点**只取左半平面** N **个**；反归一化分子补 Ω_c^N（保证 $|H(j0)|=1$）；阶数公式分母的因子 2 不能漏。另三种逼近：切比雪夫 I/II 型（通带/阻带等波纹，过渡带较陡）、椭圆（**最陡**、阶数**最低**、相位最差）。

5. 模拟频率变换

思路：目标指标 → **归一化低通**指标 → 设计 $H_{lp}(p)$ → 频率变换 $p=q(s)$ → $H_d(s)$，即 $H_d(s)=H_{lp}(p)\big|_{p=q(s)}$。

变换	Ω_r	归一化阻带 λ_s	映射 $p=q(s)$
低通 → **低通**	Ω_p	$\dfrac{1}{a}\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}$	$p=\dfrac{1}{a}\dfrac{s}{\Omega_p}$
低通 → **高通**	Ω_p	$\dfrac{1}{a}\dfrac{\Omega_p}{\Omega_s}$	$p=\dfrac{1}{a}\dfrac{\Omega_p}{s}$
低通 → **带通**	$B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}$	$\dfrac{1}{a}\dfrac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}$	$p=\dfrac{1}{a}\dfrac{s^2+\Omega_0^2}{Bs}$
低通 → **带阻**	$B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}$	$\dfrac{1}{a}\dfrac{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}$	$p=\dfrac{1}{a}\dfrac{Bs}{s^2+\Omega_0^2}$

四种变换统一有 $\lambda_p=1/a$（a 为归一化常数，通常取 1）；带通与带阻的 λ_s **互为倒数**（一个分子是阻带宽度、一个分子是通带宽度），写反直接算错阶数。

几何对称条件（带通/带阻设计前提）：$\Omega_0^2=\Omega_{p1}\Omega_{p2}=\Omega_{s1}\Omega_{s2}$。由归一化低通变换得到的带通/带阻**必然关于** Ω_0 **几何对称**；指标不满足时**必须先调整截止频率**：阻带 $\hat{\Omega}_{s1}=\Omega_0^2/\Omega_{s2}$ 并取 $A_s=\max\{A_{s1},A_{s2}\}$；通带 $\hat{\Omega}_{p1}=\Omega_0^2/\Omega_{p2}$ 并取 $A_p=\min\{A_{p1},A_{p2}\}$。一句话：**偏松的一侧收紧到对称位置，衰减取两侧更严者。**

设计步骤：**(1)** 定目标指标（带通/带阻非几何对称**先调整**）；**(2)** 查表换算归一化低通 $\lambda_p,\lambda_s,A_p,A_s$；**(3)** 用巴特沃斯/切比雪夫/椭圆设计归一化低通；**(4)** 查变换表得非归一化 $H_d(s)$。

- 顺序不能反（先变换指标 → 设计低通 → 最后换 s）；N 阶低通经带通/带阻变换得 $2N$ **阶**。

6. 第 4 章易错点

- Ω_p 是设计给定的通带边缘，Ω_c 是衰减 3 dB 点，**只有** $A_p=3$ **dB 时二者重合**。
- $\Omega_c=2\pi f_c$，$t_r=2\pi/\Omega_c=1/f_c$，别丢 2π。
- 无失真要求幅频常数 **且**相频过原点直线，两者缺一不可；只满足幅频仍有相位失真。
- 理想低通 $h(t)$ 无限长且 $t<0$ 非零 $\Rightarrow$ 非因果，物理不可实现，只能逼近；吉布斯过冲约 9%，增大 Ω_c 只让振铃变窄、过冲幅度不变。
- 巴特沃斯是**全极点型**，有限平面内没有零点；求 $H(s)$ 只取左半平面极点，反归一化分子补 Ω_c^N。
- 带通/带阻指标不对称时必须**先收紧到几何对称**再设计；N 阶低通变换后得 $2N$ 阶。